

Bagian 4: Evaluasi, Optimasi, dan Pelaporan

Bagian terakhir ini berfokus pada memastikan bahwa UI yang telah dibangun benar-benar efektif bagi pengguna dan memiliki performa yang optimal di berbagai kondisi.

Bab 11: Pengujian Usability (Usability Testing)

11.1 Mengapa Kita Perlu Menguji?

Desain yang bagus menurut desainer belum tentu bagus menurut pengguna. Pengujian membantu kita menemukan hambatan (*pain points*) yang tidak terlihat sebelumnya.

11.2 Metode A/B Testing

A/B Testing adalah membandingkan dua versi desain untuk melihat mana yang memberikan performa lebih baik (misal: jumlah klik lebih banyak).

- **Versi A (Control):** Desain lama atau standar.
- **Versi B (Variation):** Desain baru dengan perubahan spesifik (misal: warna tombol berbeda).

A/B TESTING FOR MOBILE APP OPTIMIZATION



11.3 Heuristic Evaluation

Heuristic Evaluation adalah metode pemeriksaan kegunaan untuk perangkat lunak komputer yang membantu mengidentifikasi masalah kegunaan dalam desain antarmuka pengguna (UI).

Berikut adalah **10 Prinsip Kegunaan (Usability Heuristics)** dari Jakob Nielsen yang menjadi standar global:

1. **Visibility of System Status:** Sistem harus selalu memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang sedang terjadi melalui umpan balik yang sesuai dalam waktu yang wajar.

- **Contoh:** Indikator pemuatan (*loading bar*) saat mengunggah file.

Mengunggah File... (75%)



Status Sistem: Terlihat & Real-time

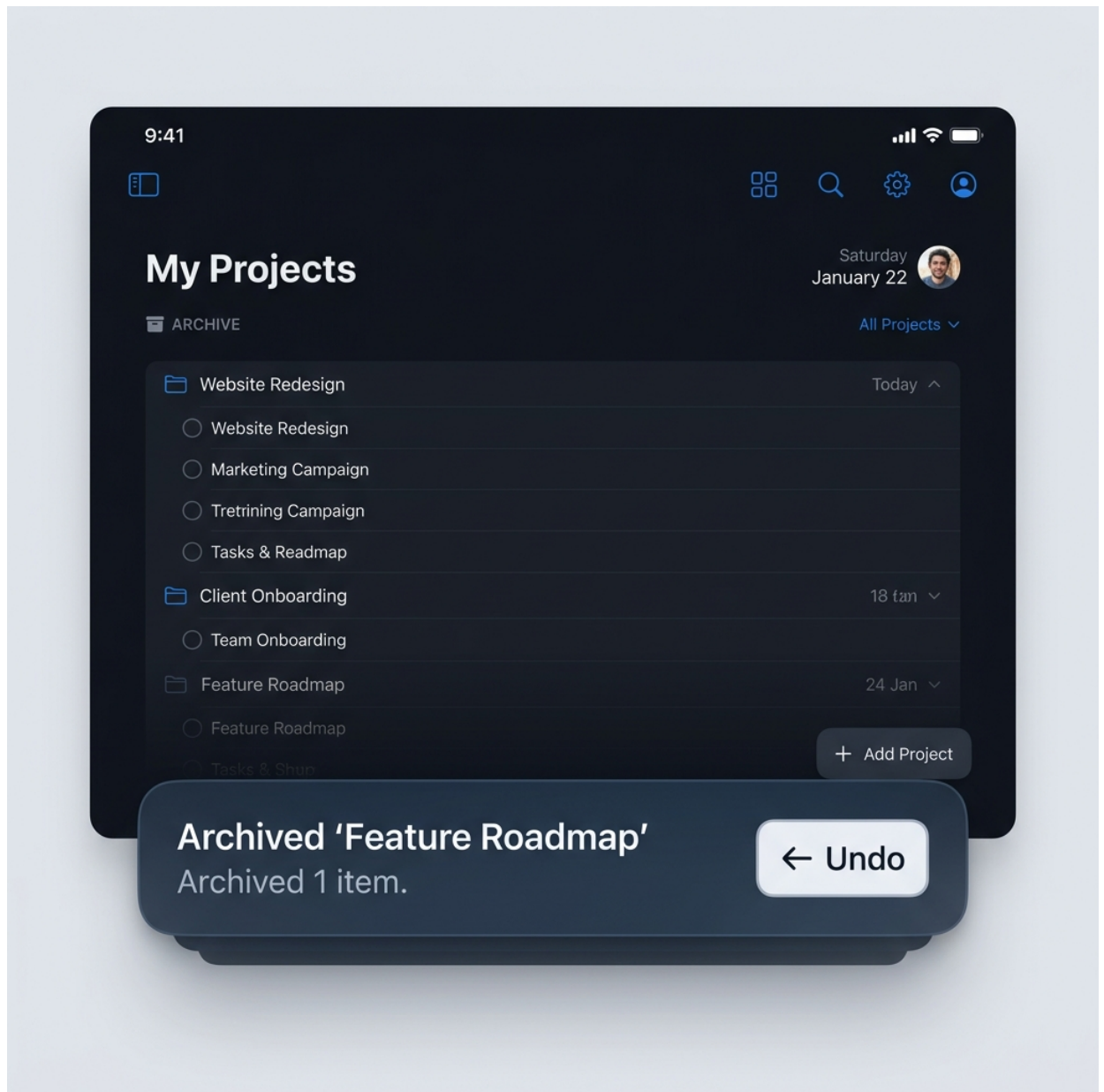
2. **Match between system and the real world:** Sistem harus berbicara dalam bahasa pengguna, dengan kata-kata, frasa, dan konsep yang akrab bagi pengguna, bukan istilah teknis.

- **Contoh:** Penggunaan ikon "Tempat Sampah" untuk menghapus data.



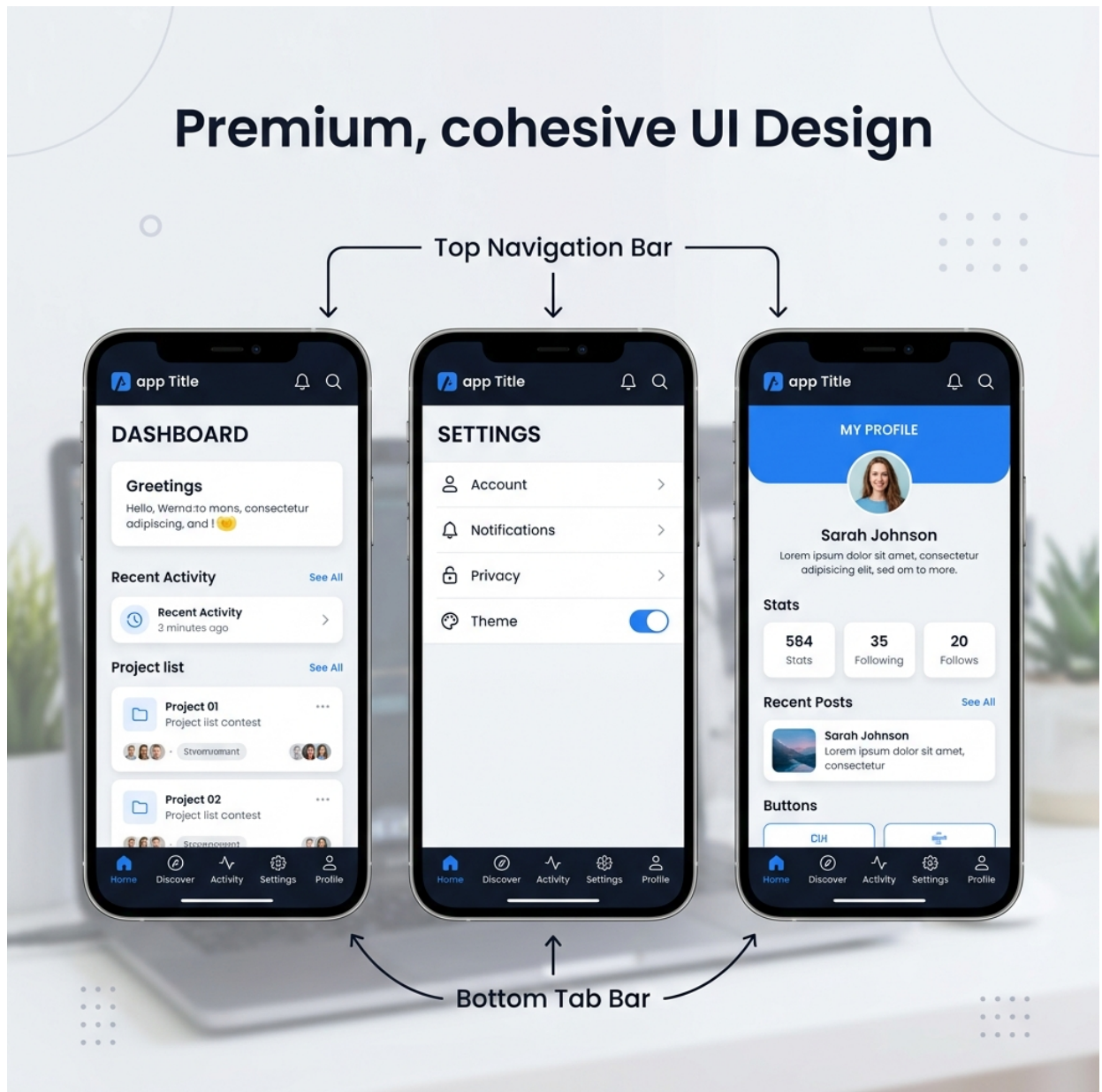
3. **User control and freedom:** Pengguna sering memilih fungsi sistem secara tidak sengaja dan membutuhkan "pintu keluar darurat" yang jelas.

- **Contoh:** Tombol "Undo" atau "Cancel" pada setiap aksi krusial.



4. **Consistency and standards:** Pengguna tidak perlu bertanya-tanya apakah kata, situasi, atau tindakan yang berbeda memiliki arti yang sama.

- **Contoh:** Posisi menu navigasi yang tetap di setiap halaman.



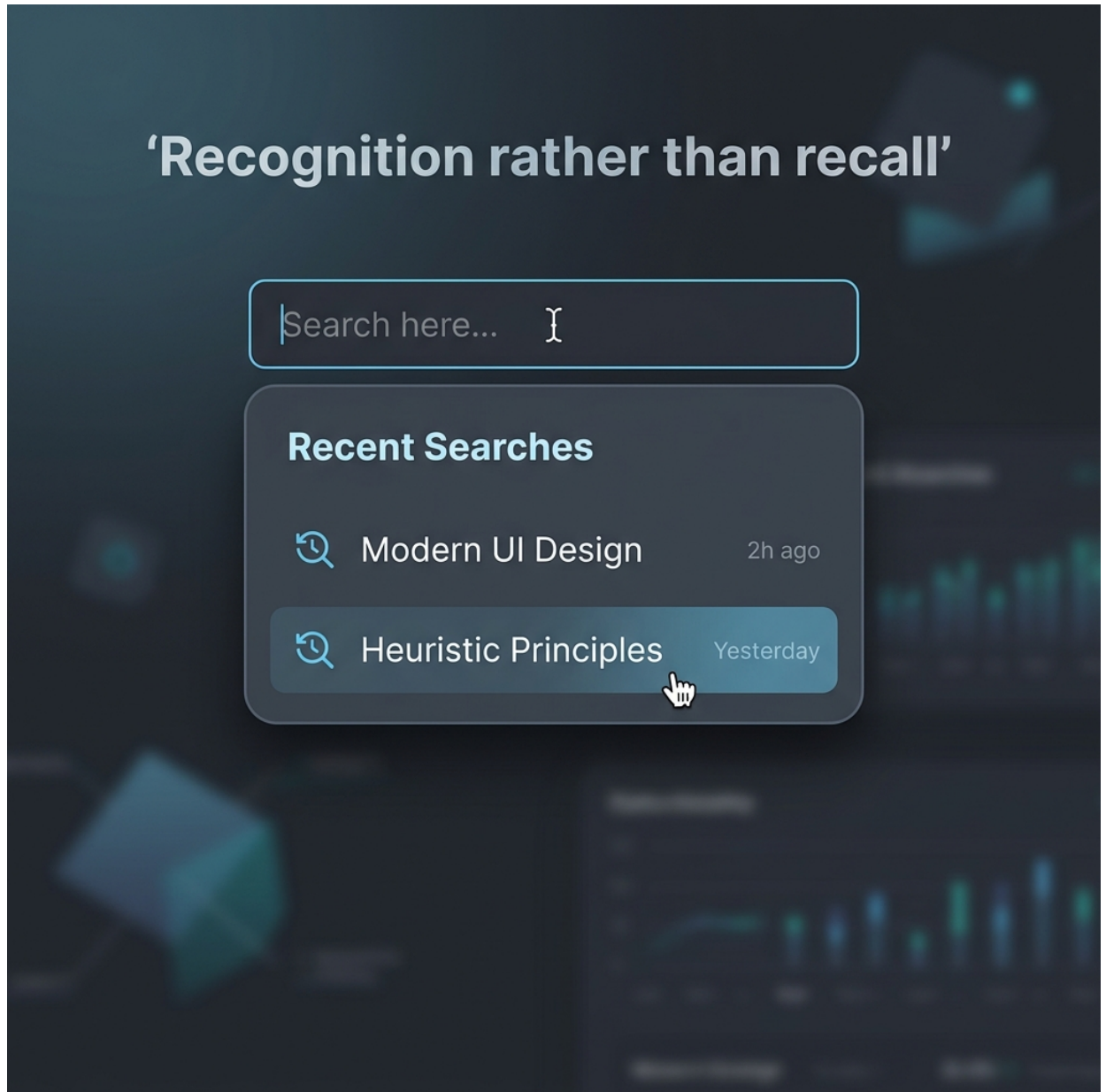
5. **Error prevention:** Desain yang baik lebih baik daripada pesan kesalahan yang bagus. Cegah masalah terjadi sejak awal.

- **Contoh:** Tombol "Submit" yang tidak aktif (*disabled*) sebelum semua formulir terisi.

The screenshot displays a web application interface for creating an account. The header includes the brand name 'AURA' and navigation links for 'Home', 'Features', 'Pricing', and a 'Login' button. The main heading is 'Create Your Account', followed by the subtext 'Get started with your premium profile'. A progress indicator shows '1. Basic Info' as the current step. The form contains five input fields: 'Full Name' (filled with 'Alex Mercer'), 'Email Address' (filled with 'alex.mercer@innovate.co'), 'Phone Number' (filled with '(+1) 555-0123'), 'Job Title' (filled with 'Lead UX Designer'), and 'Company Name' (empty). The 'Company Name' field is marked as required with an asterisk and is highlighted with a red dashed border. A red circular icon with an exclamation mark is positioned to the left of this field. A tooltip message states: 'Please complete all required fields (Company Name) before submitting your application.' At the bottom, the 'Submit Application (30%)' button is disabled, shown in a greyed-out state with a lock icon.

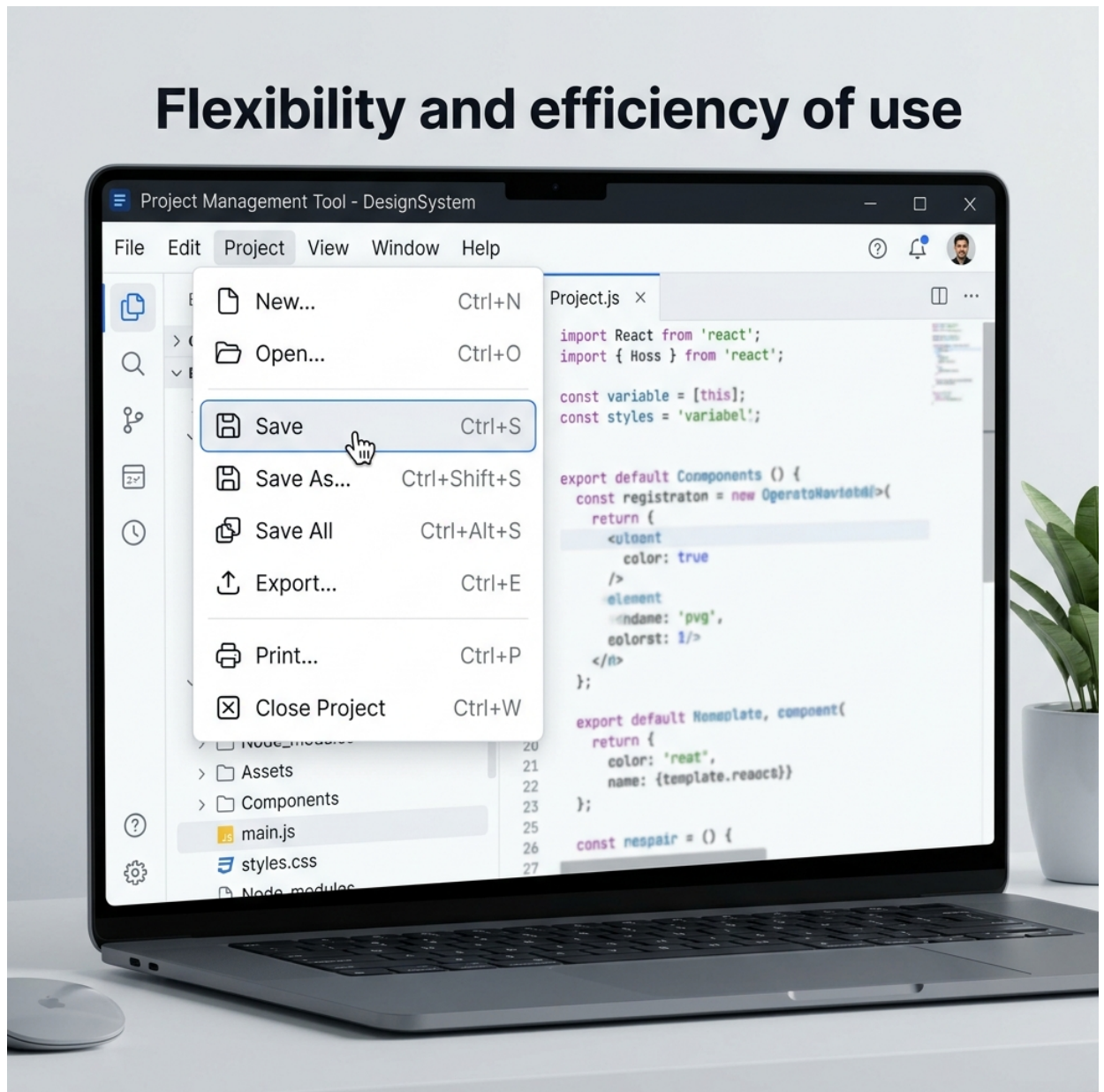
6. **Recognition rather than recall:** Minimalkan beban memori pengguna dengan membuat objek, tindakan, dan opsi terlihat.

- **Contoh:** Menampilkan riwayat pencarian terakhir untuk memudahkan pencarian ulang.



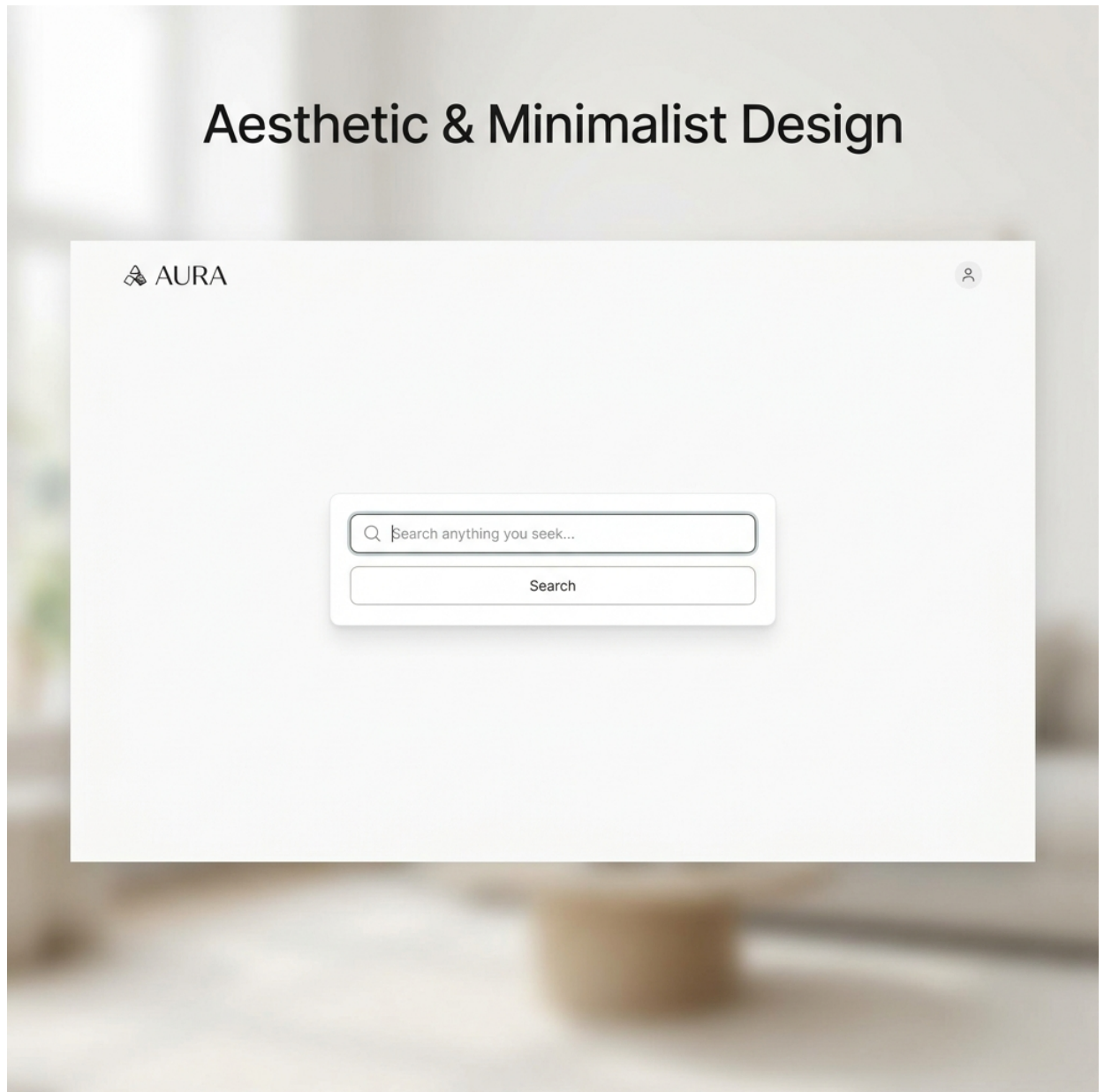
7. **Flexibility and efficiency of use:** Berikan cara pintas (*shortcuts*) yang tidak terlihat oleh pengguna pemula tetapi mempercepat interaksi bagi pengguna ahli.

- **Contoh:** Penggunaan kombinasi tombol keyboard (Ctrl+S untuk Simpan).



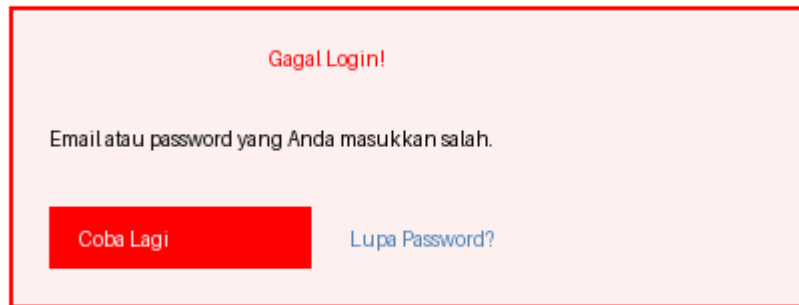
8. **Aesthetic and minimalist design:** Dialog tidak boleh mengandung informasi yang tidak relevan atau jarang dibutuhkan.
- **Contoh:** Tampilan beranda Google yang sangat bersih dan fokus pada bilah pencarian.

Aesthetic & Minimalist Design



9. **Help users recognize, diagnose, and recover from errors:** Pesan kesalahan harus dinyatakan dalam bahasa sederhana (tanpa kode teknis), menunjukkan masalah secara tepat, dan menyarankan solusi.

- **Contoh:** Pesan "Email salah format" daripada "Error Code 403x".



10. **Help and documentation:** Meskipun sistem lebih baik jika dapat digunakan tanpa dokumentasi, informasi bantuan tetap perlu disediakan.

- **Contoh:** Fitur "Help Center" atau "FAQ" yang mudah dicari.

Ringkasan Visual 10 Prinsip Heuristic:

10 Usability Heuristics (Jakob Nielsen)

1. Visibility of System Status

2. Match between system and real world

3. User control and freedom

4. Consistency and standards

5. Error prevention

6. Recognition rather than recall

7. Flexibility and efficiency of use

8. Aesthetic and minimalist design

9. Help users recover from errors

10. Help and documentation

Bab 12: Optimasi Performa dan Aksesibilitas

12.1 Aksesibilitas (Accessibility)

Memastikan produk digital inklusif bagi semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki disabilitas sensorik.

- **Kontras Warna:** Teks harus memiliki kontras yang cukup terhadap latar belakang (Standar WCAG).
- **Screen Reader Friendly:** Memberikan deskripsi pada gambar dan elemen non-teks.

ACCESSIBILITY STANDARDS: COLOR CONTRAST & VISUAL DEMONSTRATION

COLOR CONTRAST COMPARISON

1. POOR CONTRAST (FAIL) ❌

FAIL (WCAG 1.2:1)

Low Legibility

This text has poor contrast.

Example Text: Unreadable and strained.

White
#FFFFFF

Light Gray
#D3D3D3

Text
#999999

Low ratio: (0 : 1)

2. GOOD CONTRAST (PASS) 🟢 AAA

PASS (WCAG 7.0:1)

High Legibility

This text has excellent contrast.

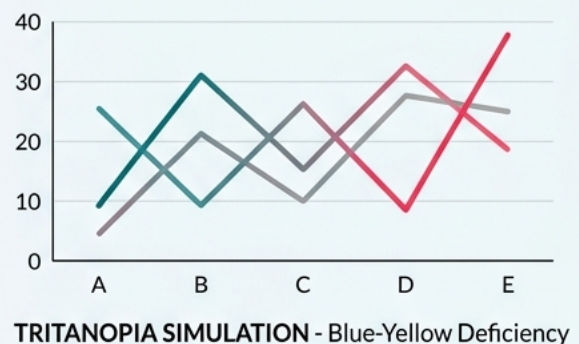
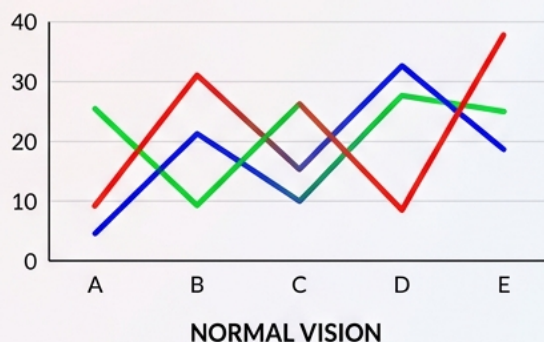
Example Text: Clear and accessible.

White
#FFFFFF

Dark Black
#000000

High ratio: (21:1)

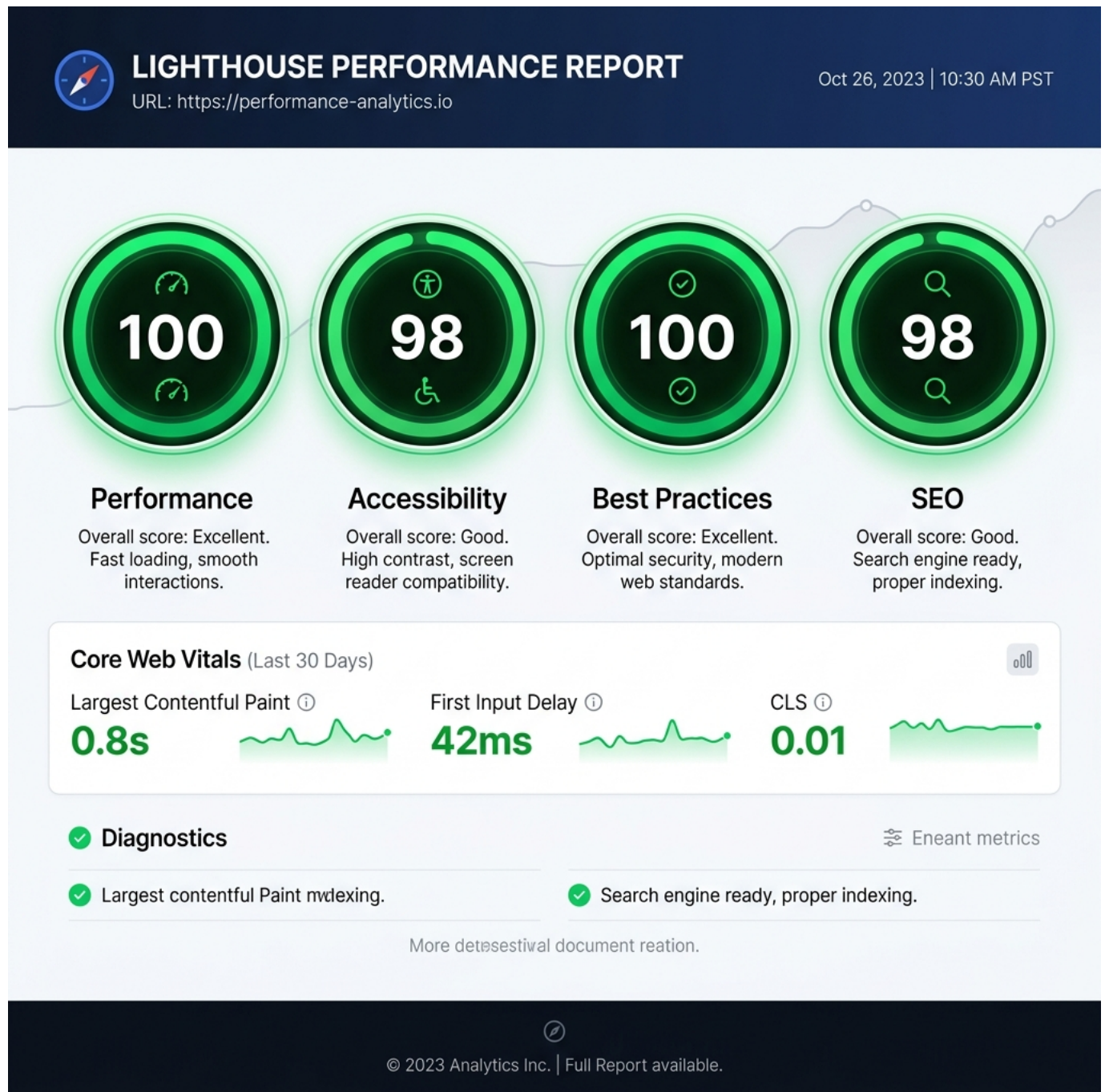
3. COLOR BLINDNESS SIMULATION: DATA VISUALIZATION



12.2 Performa UI (Speed & Core Web Vitals)

Kecepatan loading adalah bagian dari user experience. UI yang indah namun lambat akan ditinggalkan pengguna.

- **Audit Alat:** Menggunakan Google Lighthouse untuk mengukur performa, aksesibilitas, dan SEO.



Rangkuman Akhir Mata Kuliah

Desain Antar Muka adalah disiplin ilmu yang menggabungkan seni visual, psikologi kognitif, dan kemampuan teknis pemrograman. Seorang desainer yang handal selalu memulai dengan empati kepada pengguna dan mengakhiri dengan evaluasi berbasis data.

Proyek Akhir (Studi Kasus):

1. Pilihlah sebuah masalah nyata (misal: sistem pendaftaran perpustakaan yang rumit).
2. Lakukan riset kecil dan buatlah **Wireframe** (Bagian 2).
3. Implementasikan menjadi **Mockup Interaktif** di Figma (Bagian 2).
4. Buatlah **Prototype sederhana menggunakan HTML/CSS/Bootstrap** (Bagian 3).
5. Lakukan **Self-Audit** menggunakan prinsip Heuristic dan alat performa (Bagian 4).